TLDR

- 不同治理制度可以统一抽象为：`Pattern（消息流拓扑） + Feature（可叠加特性）`。
- 4 类核心 Pattern：`Pipeline`、`Gated Pipeline`、`Autonomous Cluster`、`Consensus`。
- 实验阶段优先选各 Pattern 的 Representative 制度：古埃及法老制（A）、美国联邦总统制（B）、日本江户幕藩体制（C）、雅典直接民主制（D）。

MAS 架构模式报告

—— 从多智能体系统工程视角重新审视 28 种治理制度

第一部分：四种核心 Pattern 定义

Pattern A：Pipeline（单链管道）

```
User ──→ Planner ──→ [Manager] ──→ Executor ──→ Output
```

拓扑定义： 消息单向流动，从 User 到 Executor，无回路。中间可以有扇出（一对多分发），但没有任何独立节点能让消息"往回走"或阻断流程。

核心判定标准： 系统中不存在拥有 reject/veto 权限的独立节点。如果一个"审核者"存在但没有 reject 权限、或 enabled=false、或只做日志记录，它在拓扑上不存在。

User 位置： 系统入口。User 发出 Prompt，等最终 Output，中间不介入。

Representative 制度：古埃及法老制。 法老决定建造金字塔 → 维齐尔制定劳动力和资源方案 → 各省诺姆长官(Nomarch)征调人力物资 → 工程执行 → 完成。全程无任何节点能阻断法老的决策。

Pattern B：Gated Pipeline（门控管道）

```
Initiator ──→ Planner ──→ Gate1 ──→ Gate2 ──→ ... ──→ Executor ──→ [Auditor]
                            │          │                              │
                          可修改      可Veto                         可判无效
                          可Reject    可Reject
```

拓扑定义： 管道中插入了一个或多个独立的 Gate 节点，每个 Gate 拥有 reject、veto 或 modify 权限，可以将方案打回、阻断或修改。Auditor 是后置 Gate，不阻止执行但可在执行后判定结果无效。

核心判定标准： 存在至少一个独立节点，专门审核上游输出，并且拥有实际的阻断/打回权限。Gate 数量可以是 1 个（如唐代门下省）也可以是多个（如美国的委员会→国会→总统→最高法院）。

User 位置： 当只有一个 Gate 时，User 仍在系统入口。当 Gate 数量增多，User 的职能（发起、审批、终审）被拆散到多个节点，没有单一 User。

Representative 制度：美国联邦总统制。 议员提出法案 → 委员会审议修改(Gate1: modify) → 参众两院投票(Gate2: approve/reject) → 总统签署或否决(Gate3: veto) → 法律生效执行 → 最高法院可判定违宪(Auditor: invalidate)。Gate 类型最丰富，拓扑最完整。

Pattern C：Autonomous Cluster（自治子系统集群）

```
User ──→ Orchestrator
                │
      ┌─────────┼─────────┐
      ▼         ▼         ▼
  [Sub-A]   [Sub-B]   [Sub-C]    ← 各自内部闭环
      │         │         │
      └─────────┼─────────┘
                ▼
            汇总 → User
```

拓扑定义： User 发出任务 → Orchestrator 拆解分发 → 多个自治子系统各自内部闭环处理 → 结果汇总回 User。每个子系统有自己的 Planner 和 Executor，Orchestrator 只负责"分活"和"收活"。

核心判定标准： 子系统内部有独立决策能力，不是简单的执行节点。Orchestrator 的控制强度是配置项（无控制 / 心跳 / 命令），不影响 Pattern 归属。

User 位置： 系统入口 + 最终汇总接收端。

Representative 制度：江户幕藩体制。 幕府颁布政策 → 各藩大名在藩内自主治理（有自己的家臣团、税收、司法） → 大名须定期参觐交代（到江户居住）向幕府报告 → 幕府汇总监控。心跳机制（参觐交代）使自治与管控的张力最清晰。

Pattern D：Consensus（共识驱动）

```
Planner（可随机）──→ Consensus Layer [Agent1][Agent2]...[AgentN] ──→ Executor
                                 投票 / 协商 / 全员一致
```

拓扑定义： Planner 生成方案 → 提交给一组 Agent 进行集体决策 → 通过后执行。决策权不在任何单一节点，而在集体。

核心判定标准： 决策由一组平等（或加权）的 Agent 通过投票/协商做出，且投票结果具有约束力。如果协商只是咨询性的（如哈里发制的 Shura），不算 Consensus。

User 位置： User 就是 Consensus Layer 本身——不是单个节点，而是一组 Agent 的集体行为。

Representative 制度：雅典直接民主制。 五百人议事会（随机抽签产生）准备议题 → 公民大会全体公民投票（多数决） → 当选官员执行 → 陪审法庭可追溯审查。最纯粹的共识决策，Planner 随机化，Consensus Layer 为全体公民。

第二部分：Feature 清单

Feature 是可叠加的节点级或系统级特性，不改变主链路的消息流拓扑。任何 Pattern 都可以附加任意 Feature。

Feature	定义	改变了什么	没改变什么
Monitor（旁路监控）	独立节点以 read-only 权限监察主链路节点行为，发现异常向 User 报告	增加了一条旁路信息通道	主链路拓扑不变，Monitor 不阻断流程
Human-in-the-loop Confirmation	User 在链条中间插入一个确认步骤（如明清朱批）	User 可以暂停流程确认	不是独立 Reviewer——是 User 自己确认自己
Delegated User（委托 User）	User 把全部执行权委托给代理 Planner，只做最终验收	User 的介入时机	主链路拓扑不变
Planner 内部共识	Planner 节点内部通过集体决策产生输出（如苏联政治局）	Planner 内部实现	对外仍输出单一决策，下游看不到内部机制
递归 Executor	Executor 内部递归实例化子 Executor（如蒙古万→千→百→十）	Executor 内部结构	主链路拓扑不变
共享状态（Shared State）	所有节点读写同一个全局状态对象（如印加 Quipu）	状态管理方式	消息流方向不变
应急模式切换（Emergency Handler）	休眠节点在紧急情况下激活，改变系统运行模式	系统运行模式	常态下的拓扑不变
硬护栏（System Protocol）	所有节点输出必须通过不可违反的系统级约束检查	输出约束	消息流拓扑不变
随机化 Planner	Planner 由随机抽选产生（如雅典抽签）	Planner 选择方式	Planner 在拓扑中的位置不变
Symbolic Trigger（象征性触发）	某节点仅提供合法性 Token，不做实质判断（如英国君主御准）	无实质影响	主链路拓扑不变
节点生命周期控制	外部角色控制节点的任免（如易洛魁氏族母亲）	节点人事权	运行时消息流不变

Feature	定义	改变了什么	没改变什么
Consensus Gate	Gated Pipeline 中某个 Gate 内部采用投票机制（如斯巴达 Apella）	Gate 内部决策方式	该 Gate 在管道中的拓扑位置不变

第三部分：28 个制度逐一分析

Pattern A：Pipeline（13 个制度）

A1. 古埃及法老制 ★ Representative

Pattern：Pipeline

为什么： 法老拥有绝对权力，维齐尔和地方官员是纯执行节点，不存在任何独立的审核或阻断机制。

执行流程（建造金字塔）： 法老决定建造 → 维齐尔(Vizier)制定劳动力征调和资源分配方案 → 各省诺姆长官(Nomarch)接收指令并在辖区内组织执行 → 工匠和劳工完成建造 → 成果呈报法老。全程单向流动，无回路。

Feature： 无。这是最纯粹的 Pipeline。

A2. 罗马帝国元首制

Pattern：Pipeline

为什么： 元老院在帝制时期已虚化为橡皮图章，不具备实际 reject 权限。皇帝决策直接流向执行层。

执行流程（皇帝颁布一道行省税收政策）： 皇帝决策 → 御前顾问团(Consilium Principis)协助拟定细则 → 元老院名义上"审议通过"（实为自动批准） → 行省总督(Proconsul/Legatus)在各行省执行 → 税收上缴国库。元老院环节等价于 `enabled=false` 的 Reviewer 节点。

Feature： 无。

A3. 罗马天主教会圣统制

Pattern：Pipeline

为什么： 教皇拥有最高且不可挑战的权威（教皇无谬误，1870年正式教义化）。各级教会机构是按领域分工的执行分支，无独立审核权。

执行流程（教皇颁布一道通谕 Encyclical）： 教皇决策 → 相关圣部(Dicastery，如信理部)起草文本 → 教皇签署 → 通谕下发至各国主教团 → 主教在教区传达 → 堂区神父向信众宣读执行。多分支扇出，但无回路。

Feature： 无。Dicastery 是领域分支（fan-out），不是独立 Gate。

A4. 阿拉伯-伊斯兰哈里发制

Pattern：Pipeline

为什么： Shura（协商）是咨询性的，不具有约束力。卡迪(Qadi)的合规判定是 Executor 自带的校验逻辑，不是独立 Reviewer 节点。

执行流程（哈里发决定发动一次远征）： 哈里发提出远征计划 → 可召集 Shura 咨询资深圣门弟子意见（但哈里发不受其约束） → 哈里发下令 → 各省总督(Wali)征调军队和物资 → 军事指挥官领兵出征 → 卡迪随军确保行为符合伊斯兰法。Shura 是 Planner 内部的"征求意见"步骤，卡迪是 Executor 的内置校验。

Feature： Planner 内部协商（Shura，咨询性质）。

A5. 法国绝对君主制

> ⚠️ **修正说明：** 原报告归为 Pipeline（Reviewer disabled）。经验证，高等法院(Parlement)在路易十五、十六时期拥有实际的 reject 权（谏诤权 droit de remontrance），多次阻挡税改。但考虑到路易十四时期确实压制了高等法院，且国王可通过御座裁判(lit de justice)强制覆盖，本制度处于 **Pipeline 与 Gated Pipeline 的边界**。
>
> **最终判定：Gated Pipeline（见 B2）。** 理由：高等法院的 reject 权在制度设计上存在，国王的强制覆盖是非常规手段（类似唐代皇帝强制覆盖门下省封驳）。如果唐三省六部因封驳权算 Gated Pipeline，法国高等法院同理。

A5（实际编号）. 奥斯曼帝国御前会议制

Pattern：Pipeline

为什么： 苏丹将全部执行权委托给大维齐尔。御前会议(Divan)是大维齐尔主持的多专家协作，属于 Planner 内部实现（Mixture of Experts），不是独立拓扑节点。

执行流程（发动一次对外战争）： 苏丹表达战略意图 → 大维齐尔在御前会议(Divan)中与军事大臣、财政大臣、大法官协商制定方案 → 大维齐尔拍板 → 各省帕夏(Pasha)征调军队 → 近卫军(Janissary)和地方部队集结出征 → 战果呈报苏丹验收。苏丹只在起点和终点出现。

Feature： 委托 User（苏丹 delegate 给大维齐尔）。

A6. 明清内阁制与军机处

Pattern：Pipeline

为什么： 皇帝朱批是 User 确认自己的决策，不是独立 Reviewer。清代军机处更是皇帝的私人秘书班子，无独立判断权。

执行流程（明代：处理一份边疆军情奏报）： 边疆奏报送达 → 内阁大学士阅读并"票拟"（草拟处理意见） → 呈送皇帝 → 皇帝"朱批"（用红笔批示同意/修改/否决） → 批准后交六部执行 → 六部下达各省。朱批是 User 在链条中间的确认步骤，等价于 `User.confirm(plan)`。

> **边界注意：** 明代前中期六科给事中拥有封驳权，可以驳回皇帝诏令退回重拟，这在结构上类似唐代门下省。但六科给事中的权力在明中后期逐渐萎缩，到清代完全消失。将明清合并处理时，整体归为 Pipeline 是合理的，但需注意明代前中期存在 Gated Pipeline 的要素。

Feature： Human-in-the-loop Confirmation（朱批）。

A7. 苏联共产党-国家体制

Pattern：Pipeline

为什么： 最高苏维埃虚化为橡皮图章。政治局是实际决策核心，但它是 Planner 节点的内部实现——对外输出单一决策，下游（部长会议、国家计委、各部委）按指令执行，不存在独立的外部审核节点。

执行流程（推行一项全国性经济政策，如赫鲁晓夫的玉米种植运动）： 赫鲁晓夫在政治局提出政策 → 政治局内部讨论（有争论但最终通过） → 部长会议制定实施方案 → 国家计委(Gosplan)分配资源指标 → 各加盟共和国/州执行 → 最高苏维埃事后追认（形式性投票，100%通过）。

Feature： Planner 内部共识（政治局集体决策机制；1964年政治局投票罢免赫鲁晓夫本人即为此机制的极端运用）。

A8. 波斯阿契美尼德行省制

Pattern：Pipeline

为什么： 主链路是经典的单向管道（国王→总督→执行）。"国王之眼"是旁路监察，不阻断主流程。

执行流程（国王下令各行省缴纳年贡）： 大王决策年贡标准 → 御前书记官拟定诏令 → 各行省总督(Satrap)接收指令并在辖区内征收 → 贡赋运往波斯波利斯。与此同时，"国王之眼"(王室监察官)不定期巡查各行省 → 发现总督贪腐或不服从则直接向大王报告 → 大王决定是否撤换总督。两条信息流平行运作。

Feature： Monitor（"国王之眼"，主动巡查+报告，不阻断主链路）。

A9. 秦汉郡县制

Pattern：Pipeline

为什么： 主链路是皇帝→丞相→郡县的单向管道。御史大夫系统独立运行，但只能弹劾报告，不能直接阻断政令执行——最终裁决权在皇帝。

执行流程（皇帝推行一项新税制）： 皇帝决策 → 丞相府制定实施细则 → 太尉府（如涉及军事）配合 → 诏令下达各郡太守 → 各县令在辖区执行。与此同时，御史大夫派遣监御史巡查各郡 → 发现地方官吏执行不力或贪腐 → 上奏皇帝弹劾 → 皇帝决定是否追究，交廷尉审理。

Feature： Monitor（御史大夫系统，主动监察+弹劾报告，不直接阻断主链路）。

A10. 蒙古帝国札撒与汗国制

Pattern：Pipeline

为什么： 消息流本身是经典单链管道（大汗→逐级执行）。特殊性在于 Executor 层的递归结构。

执行流程（大汗下令征调十万骑兵）： 大汗下令 → 万户长(Tümen)各领命征调一万人 → 每个万户长指令下属十个千户长(Mingghan)各征一千人 → 每个千户长指令十个百户长(Jaghun)各征一百人 → 每个百户长指令十个十户长(Arban)各征十人 → 十户长通知各户出征。每级 1:10 递归分解，末端汇总回报完成情况。

Feature： 递归 Executor（每级 1:10 递归实例化子 Executor）。

A11. 印加帝国米塔劳役制

Pattern：Pipeline

为什么： 消息流是单向管道，类似蒙古的递归结构。特殊性在于全局共享状态（Quipu 结绳记事）。

执行流程（萨帕·印卡下令修建一段皇家道路）： 萨帕·印卡决策 → 四区总督(Suyuyuq Apu)分配任务到所辖大区 → 省级管理者细化 → 地方库拉卡(Kuraka)从辖区征调米塔劳役人口 → 劳工修建道路。所有层级通过 Quipu（结绳记事）记录劳动力调配、物资消耗、完成进度，Quipu 信息可被任意层级读取。

Feature： 递归 Executor + 共享状态（Quipu，所有节点读写同一状态对象）。

A12. 苏美尔城邦制

Pattern：Pipeline

为什么： 常态下是恩西(Ensi)主导的单链管道。特殊性在于紧急状态下系统会切换运行模式。

执行流程（常态：城邦管理灌溉工程）： 恩西(城邦领主)决策 → 神庙官僚制定灌溉分配方案 → 各区执行。

执行流程（紧急：外敌入侵）： 公民大会紧急召开 → 选出卢伽尔(Lugal，军事领袖) → 卢伽尔获得全权指挥权 → 征调全城壮丁应战 → 战争结束后卢伽尔交权（理论上），恢复常态模式。

Feature： 应急模式切换（Emergency Handler——休眠节点"公民大会"在紧急时激活，临时改变系统运行模式和权力结构）。

A13. 马里帝国曼丁卡治理制

Pattern：Pipeline

为什么： 消息流是经典的单链管道（曼萨→地方官→执行）。特殊性在于所有决策受不可违反的宪法级约束。

执行流程（曼萨处理一起领地纠纷）： 曼萨(国王)接到纠纷报告 → 曼萨或其代理人做出裁决 → 裁决必须符合曼丁卡宪章(Kouroukan Fouga)的基本原则（如特定氏族的世袭职业权不可剥夺）→ 如果裁决违反宪章，则被视为非法 → 各省法里(Farin，总督)在辖区内执行裁决。世袭专业化的工匠、商人、格里奥特(Griot)等按各自职能分工完成具体事务。

Feature： 硬护栏（曼丁卡宪章，所有节点输出必须通过 `SystemProtocol.validate()` 检查）。

Pattern B：Gated Pipeline（7 个制度）

B1. 唐代三省六部制

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 门下省是独立节点，专门审核中书省的诏令输出，并拥有实际的封驳（reject）权限，可将诏令打回中书省重写。

执行流程（皇帝要颁布一道新法令）： 皇帝授意 → 中书省(Planner)起草诏令 → 诏令送交门下省(Gate)审核 → 门下省侍中审阅，如认为不妥则"封驳"退回中书省重写 → 中书省修改后重新提交 → 门下省通过 → 尚书省接收 → 六部(Executor)按职能分工执行。封驳可能经历多轮，但皇帝可以强制覆盖门下省（非常规手段）。

Gate 清单： 门下省（1个 Gate，类型：reject，可触发重写回路）。

Feature： 无。这是最纯粹的单 Gate 管道。

B2. 法国绝对君主制

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 高等法院(Parlement)拥有谏诤权(droit de remontrance)，可以拒绝登记国王敕令并将其打回。这与唐代门下省的封驳在结构上同构。

执行流程（路易十五推行新税收政策）： 国王与御前会议决策 → 大法官(Chancelier)起草敕令 → 敕令送交巴黎高等法院(Parlement de Paris)登记 → 高等法院审查，如反对则发回"谏诤书"(remontrance) → 国王可以修改敕令重新提交 → 如果高等法院仍然拒绝，国王可召开御座裁判(lit de justice)亲临法院强制登记 → 登记后，各省总督(Intendant)执行。

Gate 清单： 高等法院（1个 Gate，类型：reject，可被国王 override）。

> **时期差异：** 路易十四时期高等法院被有效压制（Gate 接近 disabled），此时系统退化为 Pipeline。路易十五/十六时期高等法院非常活跃，多次实质性阻挡税改。制度设计上 Gate 存在，实际运行取决于国王的强势程度。

Feature： 无。

B3. 罗马共和国混合立宪制

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 议案从执政官到最终执行需经过多个独立的 Gate 节点，每个 Gate 拥有不同类型的权限。保民官的 veto 权是整个体系中最强的阻断机制。

执行流程（执政官提出一项新法案）： 执政官(Consul)提出法案 → 元老院(Senatus)审议讨论，可修改法案内容(Gate1: modify) → 修改后的法案提交人民大会(Comitia)投票，只能整体通过或否决(Gate2: binary approve/reject) → 在以上任何环节中，保民官(Tribunus Plebis)可以行使一票否决权(Gate3: veto，一键全局中断) → 通过后由相关官员执行。

Gate 清单： 元老院(modify) + 人民大会(binary approve/reject) + 保民官(veto)。

Feature： 无。

B4. 英国议会君主制

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 法案必须经过下院和上院两个独立 Gate 的审议和投票。国王御准在现代是纯形式性的。

执行流程（首相推动一项新法案）： 首相/内阁(Initiator)提出法案 → 下院(House of Commons)辩论、修改、投票(Gate1: modify + approve/reject) → 上院(House of Lords)辩论、可提出修正案送回下院(Gate2: modify + approve/reject，但下院可通过《议会法》绕过上院) → 国王御准(Royal Assent，Symbolic Trigger，300多年未被拒绝过) → 法律生效执行。

Gate 清单： 下院(modify + approve/reject) + 上院(modify + approve/reject，可被绕过)。无 Auditor（议会主权原则下，法院不能宣布议会法案无效）。

Feature： Symbolic Trigger（国王御准，仅提供合法性 Token）。

B5. 美国联邦总统制 ★ Representative

Pattern：Gated Pipeline

为什么： Gate 数量最多、类型最丰富（modify + approve/reject + veto + invalidate），是 Gated Pipeline 的最完整体现。

执行流程（一项联邦法案从提出到生效）： 议员(Initiator)提出法案 → 相关委员会(Committee)审议、听证、修改(Gate1: modify，大量法案在此阶段被搁置) → 参议院/众议院全体投票(Gate2: approve/reject，需两院分别通过) → 法案送交总统(Gate3: sign/veto，总统可否决，国会可以 2/3 多数推翻否决) → 签署后法律生效，行政机构执行 → 任何公民或机构可挑战法律合宪性，最高法院(Auditor)可判定违宪使法律无效。

Gate 清单： 委员会(modify) + 参众两院(approve/reject) + 总统(veto) + 最高法院(Auditor: invalidate)。

Feature： 无。

B6. 欧洲联盟超国家治理体制

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 立法过程需要欧洲议会和部长理事会的共同决定（co-decision），两者都有实质修改和否决权。欧洲法院是 Auditor。

执行流程（欧盟委员会推动一项新法规）： 欧盟委员会(Initiator/Planner)提出法规草案 → 欧洲议会(European Parliament)一读审议修改(Gate1: modify + approve/reject) → 部长理事会(Council of Ministers)审议，可接受或提出修正(Gate2: modify + approve/reject) → 如两机构意见不一致，进入调解委员会协商 → 达成一致后法规通过 → 各成员国执行 → 欧洲法院(Court of Justice)可裁定法规违反欧盟基本条约(Auditor: invalidate)。

Gate 清单： 欧洲议会(modify + approve/reject) + 部长理事会(modify + approve/reject) + 欧洲法院(Auditor: invalidate)。

Feature： 无。

B7. 古斯巴达寡头与民主混合制

> ⚠️ **修正说明：** 原报告归为 Consensus（模式6）。经验证，斯巴达是多层门控结构：Gerousia 预审过滤提案，Apella 只能二元投票（不能修改提案内容），Ephors 拥有超越双王的监督和阻断权。Apella 的投票机制是其中一个 Gate 的内部实现方式，不是系统整体的决策模式。与雅典的根本区别在于：雅典公民大会是主权机构（可以发起、修改、投票），斯巴达 Apella 只能对 Gerousia 提交的提案做二元判定。

Pattern：Gated Pipeline

为什么： 决策权被分散到多个层级——Gerousia 过滤提案、Apella 投票、Ephors 监督执行并有阻断权。这是典型的多级门控结构。

执行流程（斯巴达决定对外开战）： 双王或 Ephors 提出开战议案(Initiator) → 长老院 Gerousia（28名终身长老 + 2名国王，共30人）审议并决定是否将议案提交公民大会(Gate1: filter，不合格的提案直接搁置) → 公民大会 Apella 以呼喊声表决，只能整体通过或否决(Gate2: binary approve/reject) → 通过后，Ephors（5名，每年选举）监督执行过程，有权审判国王、罢免将领、中止政策(Gate3: 持续性 veto/阻断) → 国王领军出征。

Gate 清单： Gerousia(filter) + Apella(binary approve/reject) + Ephors(持续性监督 + 阻断权)。

Feature： Consensus Gate（Apella 内部采用呼喊投票的共识机制，但它在管道中的角色是一个 Gate，不是系统的主权决策层）。

Pattern C：Autonomous Cluster（5 个制度）

C1. 中国周代分封制

Pattern：Autonomous Cluster

为什么： 诸侯国在各自封地内拥有完整的统治权（军队、税收、司法、官僚体系），天子只在理论上是最高权威。诸侯国不是执行天子指令的末端节点，而是内部闭环的自治子系统。

执行流程（天子要求诸侯出兵勤王）： 天子发出勤王号令(Orchestrator 广播) → 各诸侯国在国内独立决策是否响应、出多少兵、何时出发 → 愿意响应的诸侯各自征调本国军队 → 诸侯军队集结于约定地点 → 联军作战（天子名义统帅） → 战后各自返回封地。不愿响应的诸侯可以找借口拖延甚至拒绝——天子无有效惩罚手段。

Orchestrator 控制强度： 无控制（诸侯可忽略天子号令，如春秋时期常态）。

Feature： 无。

C2. 西欧封建领主制

Pattern：Autonomous Cluster

为什么： 每个封臣在其领地内拥有独立的司法权、税收权和军事力量，是内部闭环的自治子系统。国王与封臣之间是契约关系，不是命令关系。

执行流程（国王召集封臣出征）： 国王(Orchestrator)根据封建契约召集封臣 → 各封臣在领地内独立决定出兵规模和装备 → 封臣率军到达集结点 → 联军作战 → 服役期满（通常40天）后封臣有权撤回。封臣可以谈判条件、讨价还价，国王没有单方面命令权。

Orchestrator 控制强度： 无控制/弱控制（基于契约的双向义务）。

Feature： 无。

C3. 神圣罗马帝国

Pattern：Autonomous Cluster

为什么： 帝国由数百个半独立的邦国组成，皇帝权力极为有限，帝国议会(Reichstag)更多是协商论坛而非指挥机构。各邦内部完全自治。

执行流程（皇帝试图对奥斯曼帝国发动战争）： 皇帝在帝国议会(Reichstag)提出战争议案 → 三个院（选帝侯院、诸侯院、城市院）分别讨论 → 即使议会通过，各邦可以拖延、减少贡献或找理由不配合 → 愿意参与的邦国各自组织军队和物资 → 皇帝尝试统筹联军 → 效果取决于各邦的合作意愿。伏尔泰名言"既非神圣，亦非罗马，更非帝国"准确描述了这种松散结构。

Orchestrator 控制强度： 极弱（子系统可以忽略 Orchestrator）。

Feature： 无。

C4. 日本江户幕藩体制 ★ Representative

Pattern：Autonomous Cluster

为什么： 各藩(约260个)在藩内拥有独立的行政、司法、税收权，是内部闭环的自治子系统。但幕府通过参觐交代(Sankin-kōtai)制度强制大名定期到江户居住，形成有效的心跳监控机制。

执行流程（幕府颁布一项全国性禁令，如锁国令）： 将军(Orchestrator)通过老中发布锁国政策 → 政策通知各藩大名 → 各藩大名在藩内自行制定具体执行措施（如何管控港口、如何处理外国人） → 各藩按自己的方式执行 → 大名在参觐交代期间向幕府汇报执行情况 → 幕府通过大名在江户的人质家属和目付(监察官)确认各藩合规。如发现严重违规，幕府可"改易"（没收领地）或"减封"。

Orchestrator 控制强度： 心跳控制（参觐交代 = 定期 health_check()，不响应则触发惩罚）。

Feature： Monitor（目付监察官，旁路监控各藩动态）。

C5. 阿兹特克三邦同盟

Pattern：Autonomous Cluster

为什么： 三个城邦（特诺奇蒂特兰、特斯科科、特拉科潘）各自独立治理内部事务，联合行动时按协议协作，类似外部 API 调用。

执行流程（三邦同盟发动对外征服战争）： 特诺奇蒂特兰的特拉托阿尼(Tlatoani，最高统治者)提议征服某城邦 → 三邦协商同意 → 各邦独立征调本城军队 → 联军出征，特诺奇蒂特兰通常主导军事指挥 → 征服后战利品按约定比例分配（特诺奇蒂特兰获最大份额） → 被征服城邦成为朝贡附属城邦(Altepetl)，定期缴纳贡赋。附属城邦内部治理不变，只按接口协议(贡赋清单)交付约定物资。

Orchestrator 控制强度： 外部 API 式（联盟内三邦按协议协作；附属城邦按接口返回结果）。

Feature： 无。

Pattern D：Consensus（3 个制度）

D1. 雅典直接民主制 ★ Representative

Pattern：Consensus

为什么： 公民大会(Ekklesia)是主权机构，全体公民直接投票决策，投票结果具有最终约束力。任何公民都可以发言、提出修正案，大会可以修改议题内容。这与斯巴达 Apella 的根本区别在于：雅典公民大会拥有完整的主权（发起+修改+投票），而非仅做二元判定。

执行流程（雅典决定是否远征西西里）： 五百人议事会(Boulē，500人随机抽签产生)准备议题并提出初步方案(Planner，随机化) → 公民大会(Ekklesia)召开，全体公民(约30,000人有资格，通常6,000人到场)辩论 → 任何公民可发言、提出修正案 → 举手投票，多数决通过(Consensus: Majority Vote) → 当选将军(Strategos)负责执行远征 → 事后如有公民认为决策受到不当影响，可通过陪审法庭(Dikasteria)追溯审查相关官员。

共识算法： Majority Vote（多数决）。

Feature： 随机化 Planner（五百人议事会抽签产生）+ Auditor（陪审法庭追溯审查）。

D2. 原始部落酋邦制

Pattern：Consensus

为什么： 决策由部落长老/全体成员在议事会上协商达成，没有任何个人能单独做出对部落有约束力的决定。酋长的权威来自共识而非强制力。

执行流程（部落决定是否迁徙到新的狩猎场）： 酋长或有威望的长老提出迁徙建议(Planner) → 氏族议事会召开，各家族代表发言讨论 → 有经验的猎人、年长者的意见权重更高 → 通过反复讨论达成共识(Consensus: Weighted，基于威望的加权共识) → 共识达成后全部落行动 → 如果无法达成共识，部落可能分裂，一部分人留下一部分人迁走。

共识算法： Weighted Consensus（基于威望/经验的加权共识）。

Feature： 无。

D3. 易洛魁联盟大议事会

Pattern：Consensus

为什么： 联盟决策要求全员一致(Unanimity)，任何一个部落代表的反对都会阻止决议通过。这是最严格的共识机制。

执行流程（联盟决定是否与法国人结盟）： 某部落的代表提出议案 → 议案先在该部落内部讨论形成部落立场 → 联盟大议事会(Grand Council，约50名酋长/代表)召开 → 议案在"兄弟"部落组和"堂兄弟"部落组之间往返讨论 → 必须所有部落一致同意才能通过(Consensus: Unanimity) → 如无法达成一致，议案搁置 → 通过后各部落各自执行。氏族母亲(Clan Mothers)有权任命和罢免代表——她们不直接参与投票，但控制谁能坐在议事席上。

共识算法： Unanimity（全员一致，一票否决）。

Feature： 节点生命周期控制（氏族母亲控制代表的任免，即控制 Consensus Layer 中 Agent 的生命周期）。

第四部分：总览表

#	制度	Pattern	Gate/共识机制	Feature
1	古埃及法老制 ★	Pipeline	—	—
2	罗马帝国元首制	Pipeline	—	—
3	罗马天主教会圣统制	Pipeline	—	—
4	哈里发制	Pipeline	—	Planner内部协商
5	奥斯曼御前会议制	Pipeline	—	委托User
6	明清内阁制	Pipeline	—	HITL Confirmation
7	苏联体制	Pipeline	—	Planner内部共识
8	波斯行省制	Pipeline	—	Monitor
9	秦汉郡县制	Pipeline	—	Monitor
10	蒙古札撒制	Pipeline	—	递归Executor
11	印加米塔制	Pipeline	—	递归Executor + 共享状态
12	苏美尔城邦	Pipeline	—	应急模式切换
13	马里帝国	Pipeline	—	硬护栏
14	唐代三省六部	Gated Pipeline	门下省(reject)	—

#	制度	Pattern	Gate/共识机制	Feature
15	法国绝对君主制	Gated Pipeline	高等法院(reject, 可override)	—
16	罗马共和国	Gated Pipeline	元老院(modify) + 人民大会(approve/reject) + 保民官(veto)	—
17	英国议会君主制	Gated Pipeline	下院(modify+vote) + 上院(modify+vote)	Symbolic Trigger
18	美国联邦 ★	Gated Pipeline	委员会(modify) + 国会(vote) + 总统(veto) + 最高法院(audit)	—
19	欧盟	Gated Pipeline	欧洲议会(co-decision) + 部长理事会(co-decision) + 欧洲法院(audit)	—
20	斯巴达	Gated Pipeline	Gerousia(filter) + Apella(vote) + Ephors(阻断)	Consensus Gate
21	周代分封	Autonomous Cluster	Orchestrator: 无控制	—
22	西欧封建	Autonomous Cluster	Orchestrator: 弱控制	—
23	神圣罗马帝国	Autonomous Cluster	Orchestrator: 极弱	—
24	江户幕藩 ★	Autonomous Cluster	Orchestrator: 心跳控制	Monitor
25	阿兹特克三邦同盟	Autonomous Cluster	Orchestrator: 外部API式	—
26	雅典民主 ★	Consensus	Majority Vote	随机Planner + Auditor
27	原始部落酋邦	Consensus	Weighted Consensus	—
28	易洛魁联盟	Consensus	Unanimity	节点生命周期控制

> ★ = 该 Pattern 的 Representative 制度

统计： Pipeline 13 + Gated Pipeline 7 + Autonomous Cluster 5 + Consensus 3 = **28 制度全覆盖。**